

第六章 误差的合成与分配

一、函数的误差

——数学基础

间接测量

1.函数系统误差的计算

设有函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别含有系统误差 $\delta x_1, \delta x_2, \dots, \delta x_n$ ，则 y 的系统误差为

$$\delta y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

式中， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的真值

将函数 $f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ 按泰勒级数展开, 并略去二次以上的高次项, 则有

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$= f(X_1, X_2, \dots, X_n) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0(x_1 - X_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0(x_2 - X_2) + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0(x_n - X_n)$$

$$= f(X_1, X_2, \dots, X_n) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0\delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0\delta x_2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0\delta x_n$$

式中, $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0, \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0, \dots, \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0$ 分别为函数 $f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ 偏导数在 $(\mathbf{x}_1 = X_1, \mathbf{x}_2 = X_2, \dots, \mathbf{x}_n = X_n)$ 处的值。

将展开式代入 上面的误差式中，则有

$$\begin{aligned}\delta y &= f(x_1, x_2, \cdots, x_n) - f(X_1, X_2, \cdots, X_n) \\ &\approx \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0 \delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0 \delta x_2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0 \delta x_n\end{aligned}$$

或简单写成

$$\delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \delta x_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i$$

上式表明，函数y的总系统误差应是各系统误差分量 δx_i 与相应偏导数 之积的代数和，即，函数y的总系统误差是各系统误差分量 δx_i 的线性和。

需要说明的是，由于函数关系通常是非线性的，在作线性化处理时需要略去展开式中二次以上的高次项，保留的一次项部分(即线性部分)只是原来的函数 y 的近似表达式，所以严格地说，上面的误差传递关系在一般情况下只是一个近似的关系式。只有在 y 是 $x(i)$ 的线性函数时，该式才是准确的。当展开式的高次项不可忽略时，函数不能作线性化处理，此时只能直接按定义计算误差。因此，线性化方法的应用受一定条件的限制。但就一般情形看，由于测量误差相对来说通常是很微小的，所以函数线性化处理时略去的高次项部分也常可忽略不计。

可以说，一般按线性和求总误差在实用上具有足够的精度，因而该式，是具有普遍意义的。

误差分析中的小量计算公式

根据上述函数误差传播计算的线性化原理，可推导出下面一些常用的误差简化计算公式。

设 $\Delta = \frac{\delta x}{x} \ll 1$

则有

$$(1 + \Delta)^2 = 1 + 2\Delta$$

$$(1 - \Delta)^2 = 1 - 2\Delta$$

$$(1 + \Delta)^3 = 1 + 3\Delta$$

$$(1 - \Delta)^3 = 1 - 3\Delta$$

$$\frac{1}{1 + \Delta} = 1 - \Delta$$

$$\frac{1}{1 - \Delta} = 1 + \Delta$$

$$\sqrt{1 + \Delta} = 1 + \frac{\Delta}{2}$$

$$\sqrt{1 - \Delta} = 1 - \frac{\Delta}{2}$$

$$\sqrt[3]{1 - \Delta} = 1 - \frac{\Delta}{3}$$

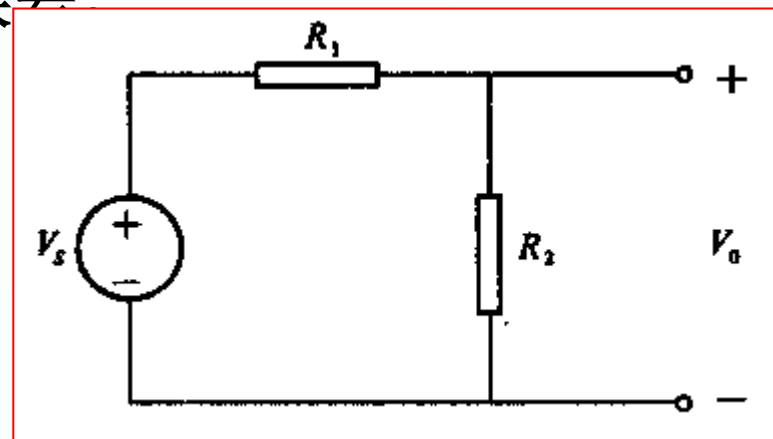
$$\sqrt[3]{1 + \Delta} = 1 + \frac{\Delta}{3}$$

其他运算方式或函数形式，可查数学手册，泰勒展开式略去2次方以上项即可。

例1 如图所示电路，设电阻 R_1 、 R_2 的系统误差分别为 δR_1 、 δR_2 ，试分析 V_0 的系统误差

解： 根据电路原理，有

$$V_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$



由误差公式，有

$$\begin{aligned} \delta V_0 = V'_0 - V_0 &= \frac{R_2 + \delta R_2}{R_1 + \delta R_1 + R_2 + \delta R_2} V_s - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s = \\ &= \frac{R_1 \delta R_2 - R_2 \delta R_1}{(R_1 + R_2 + \delta R_1 + \delta R_2)(R_1 + R_2)} V_s \end{aligned}$$

因， $\delta R_1 \ll R_1$ ， $\delta R_2 \ll R_2$ ，故上式可简化为

$$\delta V_0 = \frac{V_s}{(R_1 + R_2)^2} (R_1 \delta R_2 - R_2 \delta R_1)$$

现利用函数线性化的方法给出例1中输出 V_0 的误差表达式。

解：

首先，建立输出电压 V_0 的函数式

$$V_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

求偏导。有

$$\frac{\partial V_0}{\partial R_1} = \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)^2} V_s$$

$$\frac{\partial V_0}{\partial R_2} = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2} V_s$$

误差式为

$$\delta V_0 = \frac{\partial V_0}{\partial R_1} \delta R_1 + \frac{\partial V_0}{\partial R_2} \delta R_2 = \frac{-R_2 V_s}{(R_1 + R_2)^2} \delta R_1 + \frac{R_1 V_s}{(R_1 + R_2)^2} \delta R_2$$

- 1、初步选定测量方法

- ❖ 基本测量方法:

- 非接触、间接测量

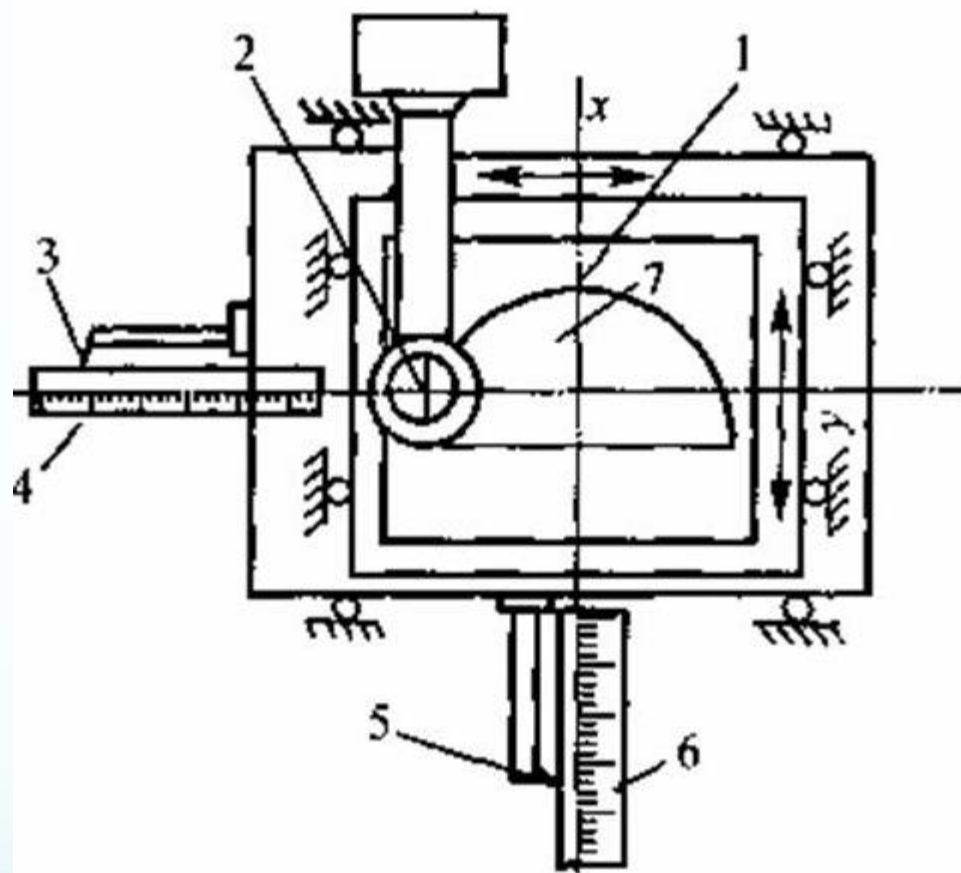
- ❖ 测量仪器:

- 万能工具显微镜;

- ❖ 测量数据:

- $h=10.002\text{mm}$,

- $s=23.660\text{mm}$



用工具显微镜测圆弧样板

1—定位系统; 2—瞄准系统; 3, 5—指标;
4— x 向标准量; 6— y 向标准量; 7—被测工件

解：第一步 选定测量方法

经过分析初步选定大型工具显微镜。假定实测

$h=10.002\text{mm}$, $s=23.660\text{mm}$ 。

第二步 计算测量结果与误差

经计算

$$R = \frac{s^2}{8h} + \frac{h}{2}$$

微分得误差传递函数

$$\Delta R = \frac{s}{4h} \Delta s - \left(\frac{s^2}{8h^2} - \frac{1}{2} \right) \Delta h$$

2. 函数随机误差标准差计算

随机误差常用表征其取值分散程度的标准差来评定，对于函数的随机误差，也可用函数的标准差来评定。因此，函数随机误差计算的一个基本问题就是研究函数 y 的标被差与各测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差之间的关系。

设函数的一般形式

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

并假设 y 随 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 连续变化，各个输入量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的随机误差分别为 $\delta x_1, \delta x_2, \dots, \delta x_n$ ，且各个误差 δx_i 都很小，则上式变成

$$\delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \delta x_n$$

设输入量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, 他们之间的协方差

$$D_{ij} = \rho_{ij} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j}$$

假设进行N次等精度测量。根据随机变量函数的方差计算公式, 可得

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 \sigma_{x_n}^2 + 2 \sum_{i \neq j}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j} D_{ij} \right)$$

或

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 \sigma_{x_n}^2 + 2 \sum_{i \neq j}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho_{ij} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j} \right)$$

式中, σ_i ——输入量 x_i 的标准差;

ρ_{ij} ——第 i 个输入量和第 j 个输入量之间的相关系数;

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ——输入量 x_i 在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处的误差传播系数

根据上式，可由各个输入量的标准差计算出函数的标准差，故称该式为函数随机误差公式。

若各测量量的随机误差是相互独立的，相关系数 $\rho_{ij}=0$ ，则上式可简化为

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2$$

若令 $\frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i$ 根据上式有

$$\sigma_y = \sqrt{a_1^2 \sigma_{x_1}^2 + a_2^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + a_n^2 \sigma_{x_n}^2}$$

当各个测量值的随机误差都为正态分布时，式中的标准差用极限误差代替，可得函数的极限误差公式为

$$\delta_y = \sqrt{a_1^2 \delta_{x_1}^2 + a_2^2 \delta_{x_2}^2 + \cdots + a_n^2 \delta_{x_n}^2}$$

3. 相关系数的估计

在讨论函数随机误差时，各误差分量间的相关性对计算结果有直接影响。

当相关系数 $\rho_{ij}=0$ 时， 有

$$\sigma_y = \sqrt{a_1^2 \sigma_{x_1}^2 + a_2^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + a_n^2 \sigma_{x_n}^2}$$

当相关系数 $\rho_{ij}=+1$ 时， 则有

$$\begin{aligned} \sigma_y &= \sqrt{a_1^2 \sigma_{x_1}^2 + a_2^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + a_n^2 \sigma_{x_n}^2 + 2 \sum_{i \neq j}^n a_i a_j \sigma_i \sigma_j} \\ &= |a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + \cdots + a_n \sigma_n| \end{aligned}$$

这表明，当所有的 $\rho_{ij}=+1$ 时，函数标准差与各随机误差分量标准差之间具有正线性叠加的传播关系。

误差间的线性相关关系

- 误差间的线性相关关系是指它们具有线性依赖关系，这种依赖关系有强有弱。
- 联系最强时，在平均意义上，一个误差的取值完全决定了另一个误差的取值。此时两误差间具有确定的线性函数关系。
- 当两误差间的线性依赖关系最弱时，一个误差的取值与另一个误差的取值无关，这是互不相关的情况。

一般两误差间的关系是处于上述两种极端情况之间，既有联系而又不具有确定性关系。此时，线性依赖关系是指在平均意义上的线性关系，即一个误差值随另一个误差值的变化具有线性关系的倾向，但两者取值又不服从确定的线性关系，而具有一定的随机性。

以上的分析结果说明，误差间的相关性与函数误差计算有密切关系。

虽然通常所遇到的测量实践多属误差间不相关或近似不相关，但线性相关的也小少见。当各误差间相关或相关性不能忽略时，必须先求出各个误差间的相关系数，然后才能进行函数误差计算。

若两误差 ξ 与 η 之间的相关系数为 $\rho_{\xi\eta}$ ，根据相关系数的定义，有

$$\rho_{\xi\eta} = \frac{D_{\xi\eta}}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}}$$

式中： $D_{\xi\eta}$ ——误差 ξ 与 η 之间的协方差；
 σ_{ξ} ， σ_{η} ——分别为误差 ξ 与 η 的标准差。

二 误差的合成

(一) 随机误差的合成

随机误差具有随机性。其取值是不可预知的，并用测量的标准差或极限误差来表征其取值的分散程度。因此，解决随机误差的合成问题一般可用基于标准差方和根合成的方法，其中还要考虑到误差传播系数以及各个误差之间的相关性影响。

一般情况下是根据已知各误差分量的标准差，或是已知各误差分量的极限误差，可分为标准差合成与极限误差合成两种情形的问题。

1. 标准差的合成

分析测量过程中影响测量的各个误差因素，若有 q 个单项随机误差，他们的标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_q$ ，其相应的误差传播系数为 $a_1, a_2, \dots, a_q$ ，根据对随机变量函数求方差的方和根运算法则，其合成标准差应为

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \sigma_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j}^q \rho_{ij} a_i a_j \sigma_i \sigma_j}$$

一般测量独立的情况下各个误差互不相关，相关系数 $\rho=0$ ，此时有

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \sigma_i)^2}$$

用标准差合成合明显的优点，不仅简单方便，而且无论各单项随机误差的概率分布如何，只要给出各个标准差，均可按上式计算出总的标准差。

特别地，当误差传播系数 $a_1, a_2, \dots, a_q$ 均为1、且各相关系数均为0的情形，则有

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q \sigma_i^2}$$

这是误差合成问题常常遇到的情形。这种情形要视各个误差分量的量纲与总误差量的量纲是否都一致，或者说各个误差分量已经折算为影响函数误差相同量纲的分量来处理。

2. 极限误差的合成

在测量实践中，各单项随机误差和测量结果的总误差也常以极限误差的形式表示，因此极限误差的合成也较常见。由于极限误差可通过标准差来表示，故可通过转换为标准差进行合成。

用极限误差来表示随机误差。有明确的概率意义。

极限误差合成时，各单项权限误差应取同一置信概率。若已知各单项极限误差为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_q$ ，且置信概率相同，则按方和根法合成的总极限误差为

$$\delta = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \delta_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j \delta_i \delta_j}$$

一般情况下，已知的各单项极限误差的置信概率可能不相同，不能按上式进行极限误差合成。应根据各单项误差的分布情况，引入置信系数，先将误差转换为标准差，再按极限误差合成。

设各单项极限误差分别为

$$\delta_i = \pm t_i \sigma_i \quad i = 1, 2, \dots, q$$

式中： σ_i —各单项随机误差的标准差；

t_i —各单项极限误差的置信系数

对总的合成极限误差为

$$\delta = \pm t \sigma$$

式中： σ —合成后的总标准差；

t —合成后的总极限误差的置信系数

因此，有

$$\delta = \pm t \sqrt{\sum_{i=1}^q \left(\frac{a_i \delta_i}{t_i} \right)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j}^q \rho_{ij} a_i a_j \frac{\delta_i}{t_i} \frac{\delta_j}{t_j}}$$

当各个单项随机误差均服从正态分布时，因各个置信系数完全相同，即 $t_1=t_2=\dots=t_q=t$ ，则上述合成式可简化为

$$\delta = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \delta_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j \delta_i \delta_j}$$

一般情况下，当 $\rho=0$ ，则可进一步简化为

$$\delta = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \delta_i)^2}$$

该式具有十分简单的形式。由于各单项误差大多服从正态分布或假设近似服从正态分布，而且它们之间常是线性无关或近似线性无关，因此，该式是较为广泛使用的极限误差合成公式。

注意点！

根据已知的各单项极限误差和所选取的各个置信系数，进行极限误差的合成时，必须注意式中的各个置信系数。因为，各个置信系数不仅与置信概率有关，而且还与随机误差的分布有关。也就是说，对于相同分布的误差，选定相同的置信概率，其相应的各个置信系数相同；对于不同分布的误差，即使选定相同的置信概率，其相应的各个置信系数也并不会相同，即，置信系数 $t_1, t_2, \dots, t_q$ 。一般来说并不相同。

对合成后的总误差的置信系数 t ，当各单项误差的数目 q 较多时，合成的总误差接近于正态分布，因此，通常可按正态分布来确定 t 值。

（二）系统误差的合成

系统误差的大小是评定测量准确度高低的标志，系统误差越大，准确度越低；反之，准确度越高。

系统误差具有确定的变化规律，不论其变化规律如何，根据对系统误差的掌握程度，可分为已定系统误差和未定系统误差。由于这两种系统误差的特征不同，其合成方法也不相同。

1. 已定系统误差的合成

已定系统误差是指误差大小和方向均已确切掌握了系统误差。在测量过程中，若有单项已定系统误差分量，其误差值分别为 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r$ ，相应的误差传递系数为 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，则可按代数和法直接进行合成，即，合成后总的已定系统误差为

$$\Delta = \sum_{i=1}^r a_i \Delta_i$$

在实际测量中，有不少已定系统误差在测量过程中均已消除，由于某些原因未予消除的已定系统误差也只是有限的少数几项，它们按代数和法合成后，还可以从测量结果中修正，故最后的测量结果中一般不再包含有已定系统误差。

例3 用双圆球法检定高精度内锥角

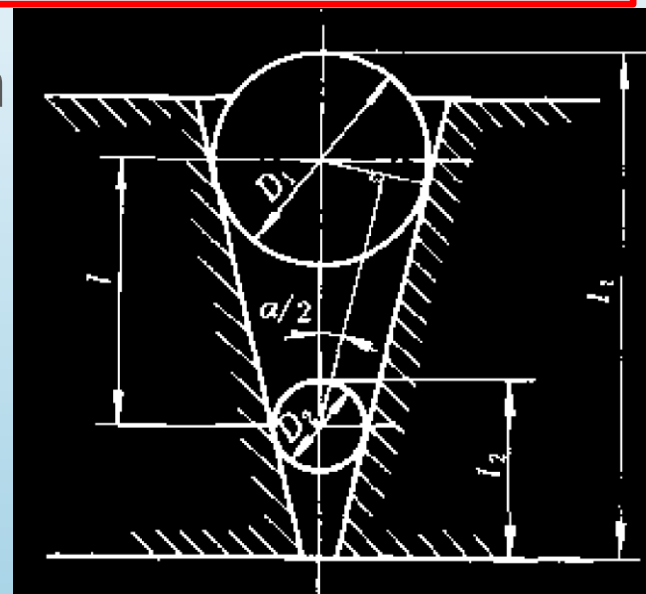
已知: $D_1=45.00\text{mm}$, $\Delta D_1=0.002\text{mm}$

$D_2=15.00\text{mm}$, $\Delta D_2=-0.003\text{mm}$

测得尺寸及系统误差为

$l_1=93.921\text{mm}$, $\Delta l_1=0.0011\text{mm}$

$l_2=20.961\text{mm}$, $\Delta l_2=0.0008\text{mm}$



各测得值的标准差为

$$\sigma_{D1} = 0.001\text{mm}$$

$$\sigma_{D2} = 0.001\text{mm}$$

$$\sigma_{l1} = 0.018\text{mm}$$

$$\sigma_{l2} = 0.001\text{mm}$$

求检定结果。

求解:

- 1. 建立函数关系式

根据图所示的测量方法, 可得函数关系为

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{D_1 - D_2}{2l} = \frac{D_1 - D_2}{2l_1 - 2l_2 - D_1 + D_2}$$

式中

$$l = l_1 - l_2 - \frac{D_1}{2} + \frac{D_2}{2}$$

- 2. 计算角度值

$$\begin{aligned} \sin \frac{\alpha_0}{2} &= \frac{45 - 15}{2 \times 93.921 - 2 \times 20.961 - 45 + 15} \\ &= 0.2588 \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_0}{2} &= 14^\circ 59' 56'' \\ \alpha_0 &= 29^\circ 59' 52'' \end{aligned}$$

3.计算系统误差

因

$$\sin \frac{\alpha}{2} = f(l_1, l_2, D_1, D_2)$$

有

$$\Delta\alpha = \frac{2}{\cos \frac{\alpha_0}{2}} \left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \Delta l_1 + \frac{\partial f}{\partial l_2} \Delta l_2 + \frac{\partial f}{\partial D_1} \Delta D_1 + \frac{\partial f}{\partial D_2} \Delta D_2 \right)$$

式中各误差传递系数计算值为

$$\frac{\partial f}{\partial l_1} = -\frac{D_1 - D_2}{2l^2} = -\frac{45 - 15}{2 \times 57.96^2} = -0.0045$$

$$\frac{\partial f}{\partial l_2} = \frac{D_1 - D_2}{2l^2} = \frac{45 - 15}{2 \times 57.96^2} = 0.0045$$

$$\frac{\partial f}{\partial D_1} = \frac{l_1 - l_2}{2l^2} = \frac{93.921 - 20.961}{2 \times 57.96^2} = 0.0109$$

$$\frac{\partial f}{\partial D_2} = -\frac{l_1 - l_2}{2l^2} = -\frac{93.921 - 20.961}{2 \times 57.96^2} = -0.0109$$

代入角度的系统误差式，得

$$\begin{aligned}\Delta\alpha &= \frac{2}{0.9659}(-0.0045 \times 0.0011 + 0.0045 \times 0.0008 + \\ &\quad 0.0109 \times 0.002 + 0.0109 \times 0.003)\text{rad} \\ &= 0.00011005\text{rad} \approx 23''\end{aligned}$$

4. 求角度的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_a &= \frac{2}{\cos \frac{\alpha_0}{2}} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 \sigma_{l1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2 \sigma_{l2}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial D_1}\right)^2 \sigma_{D1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial D_2}\right)^2 \sigma_{D2}^2} \\ &= \frac{2}{0.9659} \sqrt{(0.0045)^2 \times (0.0018)^2 + (0.0045)^2 \times (0.001)^2 + 2 \times (0.0109)^2 \times (0.001)^2} \text{rad} \\ &= 2.071 \sqrt{3.24 \times 10^{-10}} \text{rad} = 2.071 \times 1.7997 \times 10^{-5} \text{rad} = 3.727 \times 10^{-5} \text{rad} \approx 7.7''\end{aligned}$$

5. 求极限误差

$$\delta_{\lim}\alpha = \pm t\sigma_{\alpha}$$

取置信系数 $t=3$ ，得

$$\delta_{\lim}\alpha = \pm 3\sigma_{\alpha} = \pm 23.1''$$

• 6. 给出测量结果

$$\alpha = (\alpha_0 - \Delta\alpha) + \delta_{\lim}\alpha$$

$$= (29^{\circ}59'52'' - 23'') \pm 23.1'' = 29^{\circ}59'29'' \pm 23.1''$$

2. 未定系统误差的合成

未定系统误差在测量实践中较为常见，对于某些影响较小的已定系统误差，为简化计算，有时也可不对其进行误差修正，而将其作为未定系统误差来处理，因此未定系统误差的处理是测量结果数据处理的重要内容之一。

由于未定系统误差处理的重要性，在讨论误差合成的问题前，有必要先对未定系统误差的一些重要特征及评定方法进行说明。

未定系统误差的随机性与确定性特征

(1) 未定系统误差是指误差大小和方向未能确切掌握，而只能或只需估计出其不致超过某一极限范围的一类系统误差。也就是说，在一定条件下客观存在的某一系统误差，一定是落在所估计的误差区间 $(-e, +e)$ 内的一个取值。当测量条件改变时，该系统误差又是误差区间 $(-e, +e)$ 内的另一个取值。而当测量条件在某一范围内多次改变时，未定系统误差也随之改变，其相应的取值在误差区间 $(-e, +e)$ 内将服从某一概率分布。

(2) 对于某一单项未定系统误差，其概率分布取决于该误差源变化时所引起的系统误差变化规律。理论上此概率分布是可知的，但实际上常常较难求得。目前对未定系统误差的概率分布，均是根据测量实际情况的分析与判断，通过采用某种假设来确定的，并不一定是其实际的概率分布，有待进一步研究。

(3) 对于某一单项未定系统误差的极限范围，也是根据该误差源具体情况的分析与判断而作出估计的，其估计结果是否符合实际，往往取决于对误差源具体情况掌握程度以及测量人员的经验和判断能力。但对某些未定系统误差的极限范围是较容易确定的，例如在检定工作中，所使用的标准计量器具误差，它对检定结果的影响属未定系统误差，而此误差值的极限范围一般是已知的。

(4) 未定系统误差在测量条件不变时有一恒定值，多次重复测量时其值固定不变，因而不具有抵偿性，利用多次重复测量取算术平均值的办法不能减小它对测量结果的影响，这是它与随机误差的重要差别。但是当测量条件改变时，由于未定系统误差的取值在某一极限范围内具有随机性，并且服从一定的概率分布，这些特征均与随机误差相同，因而评定它对测量结果的影响也可与随机误差相同，即采用标准差或极限误差来表征未定系统误差取值的分散程度。

未定系统误差的合成

若测量过程中存在若干项未定系统误差，应正确地将这些未定系统误差进行合成，以求得最后结果。

由于未定系统误差的取值具有一定随机性，并且服从一定的概率分布，因而，对于有若干项未定系统误差综合作用时，它们之间就应具有一定的抵偿作用。这种抵偿作用与随机误差的抵偿作用相似。因而，在处理未定系统误差的合成问题时，可以采用类似于随机误差的合成处理方式，这会给测量结果的处理带来很大方便。

事实上，在具体实践中当对于某一项误差难以严格区分为随机误差或未定系统误差时，因不论作哪一种误差处理，最后总误差的合成结果均相同，故可将该项误差任作一种误差来进行处理。

必须说明的是，在等精度重复测量条件下，对于未定系统误差是不具有上述这种抵偿作用的。

(1) 标准差的合成

若测量过程中有 q 个未定系统误差分量，它们的标准差分别为 $s_1, s_2, \dots, s_q$ 应的误差传递系数为 $a_1, a_2, \dots, a_q$ ，则合成后未定系统误差的总标准差为

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i s_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j s_i s_j}$$

当 $\rho=0$ 时，则有

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i s_i)^2}$$

(2) 极限误差的合成

若各单项未定系统误差分量的极限误差为

$$e_i = \pm t_i s_i \quad i = 1, 2, \dots, q$$

式中： s_i —各未定系统误差分量的标准差；

t_i —各未定系统误差分量极限误差的置信系数

总的未定系统误差的极限误差为

$$e = \pm ts$$

式中： s —合成后的总标准差；

t —合成后的总极限误差的置信系数

则，有

$$e = \pm t \sqrt{\sum_{i=1}^q \left(\frac{a_i e_i}{t_i}\right)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j \frac{e_i}{t_i} \frac{e_j}{t_j}}$$

或

$$e = \pm t \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i s_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \rho_{ij} a_i a_j s_i s_j}$$

当各单项未定系统误差分量均服从正态分布时，各个置信系数完全相同，即 $t_1=t_2=\dots=t_q=t$ ， $\rho=0$ ，则上述合成式可简化为

$$e = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i e_i)^2}$$

(三) 未定系统误差与随机误差的合成

一般情况下，已定系统误差经修正后，影响测量过程的总误差只要考虑未定系统误差与随机误差的合成。总误差可用极限误差来表示，也可用标准差来表示。

(1) 按标准差合成

若测量过程中有 q 个单项随机误差分量， r 个单项未定系统误差分量，它们的标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_q$ 和 $s_1, s_2, \dots, s_r$

为讨论方便，设各个误差传播系数均为1，则总的测量标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q \sigma_i^2 + \sum_{j=1}^r s_j^2 + R}$$

式中， R 为各个误差间协方差之和，当各个误差之间互不相关时，则式可简化为

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q \sigma_i^2 + \sum_{j=1}^r s_j^2}$$

对于单次测量，可直接按前式求得最后结果的总标准差，但对n次重复测量，且当各个误差之间互不相关时，则测量结果平均值的标准差公式为

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + \sum_{j=1}^r s_j^2}$$

注意！ 由前述标准差合成式可知，当多项未定系统误差和随机误差合成时，对某一项误差不论作哪一种误差处理，其最后合成结果均相同。但必须注意，对于单次测量，可直接按照上式求得最后结果的总误差，而对于多次重复测量，由于随机误差具有抵偿性，而未定系统误差则不完全具有抵偿作用，因此，总误差合成公式中的随机误差项要除以重复测量次数n，而未定系统误差不应除以重复测量次数n。

(2) 按极限误差合成

若测量过程中有 q 个随机误差分量， r 个未定系统误差分量，他们的极限误差分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_q$ 和 $e_1, e_2, \dots, e_r$ ，为讨论方便，设各个误差分量传播系数均为1，则总测量结果的极限误差为

$$\Delta = \pm t \sqrt{\sum_{j=1}^q \left(\frac{\delta_j}{t_j}\right)^2 + \sum_{h=1}^r \left(\frac{e_h}{t_h}\right)^2 + R}$$

式中， t —各极限误差分量的置信系数；

R —为各误差分量间协方差之和。

当各误差分量之间互不相关时，则上式可简化为

$$\Delta = \pm t \sqrt{\sum_{j=1}^q \left(\frac{\delta_j}{t_j}\right)^2 + \sum_{h=1}^r \left(\frac{e_h}{t_h}\right)^2}$$

可看出，在已定系统误差经修正后，测量结果总的极限误差就是总的未定系统误差与总的随机误差的方均根。

当各误差分量均服从正态分布，且各个误差分量间互不相关时，则可进一步简化为

$$\Delta = \pm \sqrt{\sum_{j=1}^q \delta_j^2 + \sum_{h=1}^r e_h^2}$$

同样，对于多次重复测量，由于随机误差具有抵偿性，而未定系统误差通常不具有抵偿作用，当各个误差之间互不相关时，平均值的总极限误差公式为

$$\Delta = \pm t \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^q \left(\frac{\delta_j}{k_j} \right)^2 + \sum_{h=1}^r \left(\frac{e_h}{k_h} \right)^2}$$

例3-1 在万能工具显微镜上用影像法测量某一平面工件的长度共两次，已知工件的高度 $H=80\text{mm}$ 。

测得结果分别为 $l_1=50.026\text{mm}$ ， $l_2=50.025\text{mm}$

测量过程中主要的误差见表

求测量结果及其极限误差。

解:

1. 两次测量结果的平均值为

$$L_0 = \frac{1}{2}(l_1 + l_2) = 50.0255mm$$

2. 根据万工显光学刻线尺的最新检定报告书的刻度误差表，查得在50mm位置的误差修正值 $\Delta = -0.0008mm$ ，此项误差为已定系统误差，应予修正，则测量结果为

$$L = L_0 + \Delta = 50.0255mm - 0.0008mm = 50.0247mm$$

在万工显上用影象法测量平面工件尺寸，其主要误差分析计算如下：

1. 随机误差

该项误差分量由读数误差和工件瞄准误差所引起，其极限误差分别为

$$\textcircled{1} \text{读数误差} \delta_1 = \pm 0.8 \mu\text{m} \quad \textcircled{2} \text{瞄准误差} \delta_2 = \pm 1 \mu\text{m}。$$

2. 未定系统误差（由说明书给出公式计算）

该项误差分量由阿贝误差等所引起，其极限误差分别为

①阿贝误差（由说明书给出公式计算）

$$e_1 = \pm \frac{HL}{4000} \mu\text{m} = \pm \frac{80 \times 50.0247}{4000} \mu\text{m} = \pm 1.00 \mu\text{m}$$

②光学刻尺刻度误差（由说明书给出公式计算，该项误差加修正时，不计入总误差）

$$e_2 = \pm \left(1 + \frac{L}{200}\right) \mu\text{m} = \pm \left(1 + \frac{50.0247}{200}\right) \mu\text{m} = \pm 1.25 \mu\text{m}$$

③温度影响误差（由说明书给出公式计算）

$$e_3 = \pm \frac{7L}{1000} \mu m = \pm \frac{7 \times 50.0247}{1000} \mu m = \pm 0.35 \mu m$$

④光学刻度尺的检定误差（由最新检定书给出，该项误差不加修正时，不计入总误差）

$$e_4 = \pm 0.5 \mu m$$

序号	误差因素	极限误差/ μm		备 注
		随 机 误 差	未定系统误差	
1	阿贝误差	—	± 1	—
2	光学刻尺刻度误差	—	± 1.25	加修正值时不计入总误差
3	温度误差	—	± 0.35	—
4	读数误差	± 0.8	—	—
5	瞄准误差	± 1	—	—
6	光学刻尺检定误差	—	± 0.5	不加修正值时不计入总误差

设各误差都服从正态分布且互不相关. 则测量结果(两次测量的平均值)的极限误差分为两种情况讨论

(1) 当未修正刻尺刻度误差时的极限误差计算为

$$\delta = \pm \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \delta_i^2 + \sum_{j=1}^3 e_j^2 \mu m}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{1}{2} (1^2 + 0.8^2) + (1.0^2 + 1.25^2 + 0.35^2) \mu m}$$
$$= \pm 1.87 \mu m \approx \pm 1.9 \mu m$$

序号	误差因素	极限误差/ μm		备注
		随机误差	未定系统误差	
1	阿贝误差	—	± 1	—
2	光学刻尺刻度误差	—	± 1.25	加修正值时不计入总误差
3	温度误差	—	± 0.35	—
4	读数误差	± 0.8	—	—
5	瞄准误差	± 1	—	—
6	光学刻尺检定误差	—	± 0.5	不加修正值时不计入总误差

因此测量结果应表示为

$$L_0 + \delta = 50.0255mm \pm 0.0019mm$$

(2) 当已修正刻尺刻度误差时的极限误差计算为

$$\begin{aligned}\delta &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \delta_i^2 + \sum_{j=1}^3 e_j^2} \mu m \\&= \pm \sqrt{\frac{1}{2} (1^2 + 0.8^2) + (1.0^2 + 0.35^2 + 0.5^2)} \mu m \\&= \pm 1.48 \mu m \approx \pm 1.5 \mu m\end{aligned}$$

测量结果应表示为

$$L + \delta = 50.0247mm \pm 0.0015mm$$

二、误差分配

任何测量过程皆包含有多项误差，而测量结果的总误差则由各单项误差的综合影响所确定。现在要讨论的是关于上述事实的一个逆命题问题，即给定测量结果总误差的允差，要求确定各个单项误差。

在进行测量工作前，应根据给定测量总误差的允差来选择测量方案，合理进行误差分配，确定各单项误差，以保证测量精度。

1. 问题背景

(1) 误差分配应考虑测量过程中所有误差组成项的分配问题。为便于说明误差分配原理，这里只研究间接测量的函数误差分配问题，但其基本原理也适用于一般测量系统的误差分配。

(2) 对于函数的已定系统误差，因可用修正方法来消除，故不必考虑各个测量值已定系统误差的影响，而只需研究随机误差和未定系统误差的分配问题。

(3) 对于未定系统误差和随机误差从单次测量数据处理角度，这两种误差在误差合成时可同等看待，因此在误差分配时也可同等看待，其误差分配方法完全相同。

1. 问题背景

(4) 假设各误差因素皆为随机误差，且互不相关，则由随机误差的合成式可知

$$\begin{aligned}\sigma_y &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_2^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_n^2} \\ &= \sqrt{(a_1 \sigma_1)^2 + (a_2 \sigma_2)^2 + \cdots + (a_n \sigma_n)^2}\end{aligned}$$

设 $D_i = a_i \sigma_i$ 为函数的部分误差，根据上述误差合成公式，误差分配问题实际转换为对以下不等式的求解，即

若给定 σ_y ，需确定各分量 D_i 或相应的 σ_i ，使满足

$$\sigma_y \geq \sqrt{\sum_{i=1}^n D_i^2} \quad \text{或} \quad \sigma_y^2 \geq \sum_{i=1}^n D_i^2$$

显然，式中 D_i 可以是任意值，为不确定解问题

2.按等作用原则分配误差

等作用原则认为各个部分误差对函数误差的影响相等，即

$$D_1 = D_2 = \cdots = D_n = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}}$$

由此可得

$$\sigma_i = \frac{\sigma_y}{a_i \sqrt{n}}$$

或用极限误差表示

$$\delta_i = \frac{\delta_y}{a_i \sqrt{n}}$$

式中 δ ——函数的总极限误差；
 δ_i ——各单项误差的极限误差

3. 按可能性调整误差

按等作用原则分配误差可能会出现不合理情况，这是因为计算出来的各个部分误差都相同，对于其中有的测量值，要保证它的测量误差不超出允许范围较为容易实现，而对于其中有的测量值则难以满足要求，若要保证它的测量精度，**势必要用昂贵的高精度仪器**，或者要付出较大的劳动。

另一方面，按等作用原则分配误差，当各部分误差一定时，则相应测量值的误差与其传播系数成反比。所以各个部分误差相等，其相应测量值的误差并不相等，有时可能相差较大。

由于存在上述两种情况，对按等作用原则分配的误差，必须根据具体情况进行调整。对难以实现测量的误差项适当扩大，对容易实现测量的误差项尽可能缩小，而对其余误差项不予调整。

4. 验算调整后的总误差

误差分配后，应按误差合成公式计算实际总误差，若超出给定的允许误差范围，应选择可能缩小的误差项再予缩小误差。若实际总误差较小，可适当扩大难以测量的误差项的误差。

按等作用原则分配误差需注意，当有的误差已经确定而不能改变时(如受测量条件限制，必须采用某种仪器测量某一项时)，应先从给定的允许总误差中除掉，然后再对其余误差项进行误差分配。

举例

采用间接测量圆柱直径**D**及高度**h**来测量一圆柱体的体积。若要求测量体积的相对误差为**1%**，试确定直径**D**及高度**h**的测量精度？

已知直径和高度的公称值为

$$D_0 = 20\text{mm}$$

$$h_0 = 50\text{mm}$$

并把 **π** 看作常数，取值为**3.1416**

间接测量函数式

$$V = \frac{\pi D^2}{4} h$$

解：

- 1.计算出体积v。

$$V_0 = \frac{\pi D_0^2}{4} h_0 = \frac{3.1416 \times 20^2}{4} \times 50 \text{mm}^3 = 15708 \text{mm}^3$$

2.体积的绝对误差

$$\delta_V = V_0 \times 1\% = 15708 \text{mm}^3 \times 1\% = 157.08 \text{mm}^3$$

3.进行误差分析，并初步分配

测量项目有两项，即n=2

按等作用原则分配误差

按等作用原则分配误差

- 测量直径**D**与高度**h**的极限误差为

$$\begin{aligned}\delta_D &= \frac{\delta_V}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial V / \partial D} = \frac{\delta_V}{\sqrt{n}} \frac{2}{\pi D h} \\ &= \frac{157.08}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{\pi \times 20 \times 50} \text{mm} = 0.071 \text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta_h &= \frac{\delta_V}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial V / \partial h} = \frac{\delta_V}{\sqrt{n}} \frac{4}{\pi D^2} \\ &= \frac{157.08}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{\pi \times 20^2} \text{mm} = 0.351 \text{mm}\end{aligned}$$

显然，测量直径**D**的精度需要高些，而测量高度**h**的精度可低些。

4. 按等作用原则分配误差的测量方案选择

若用量具测量，由各种量具的极限误差表查得，直径可用**2级千分尺**测量，在**20mm**测量范围内的极限误差为**±0.013mm**。

高度只需用分度值为**0.10mm**的游标卡尺测量，在**50mm**测量范围内的根限误差为**±0.150mm**。

5. 根据所选方案，计算体积极限误差

用这两种量具测量的体积极限误差为

$$\begin{aligned}\delta_V &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 \delta_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \delta_h^2} = \pm \sqrt{\left(\frac{\pi D h}{2}\right)^2 \delta_D^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2 \delta_h^2} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{\pi \times 20 \times 50}{2}\right)^2 \times (0.013)^2 + \left(\frac{\pi \times 20^2}{4}\right)^2 \times (0.150)^2} \text{mm}^3 \\ &= \pm 51.36 \text{mm}^3\end{aligned}$$

6.方案优化

因为



显然，用这两种量具测量不够合理，还可进行调整，可选用精度较低的量具。

现改用分度值为**0.05mm**的游标卡尺来测量直径和高度，在**50mm**测量范围内，其极限误差为 $\pm 0.08\text{mm}$ ，这时测量直径的极限误差虽超出按等作用原则分配所得的允差，但可从测量高度允差的多余部分得到补偿。

7.根据优化方案，计算体积极限误差

- 调整后的实际测量极限误差为

$$\begin{aligned}\delta_V &= \pm \sqrt{\left(\frac{\pi D h}{2}\right)^2 \delta_D^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2 \delta_h^2} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{\pi \times 20 \times 50}{2}\right)^2 \times (0.08)^2 + \left(\frac{\pi \times 20^2}{4}\right)^2 \times (0.08)^2} \text{mm}^3 \\ &= \pm 128.45 \text{mm}^3\end{aligned}$$

因为

$$|\delta_V| = 128.45 \text{mm}^3 < 157.08 \text{mm}^3$$

故调整以后用一把游标卡尺测量即能保证测量精度。

三 微小误差的处理

测量过程包含有多种误差时，往往有的误差对测量结果总误差的影响较小。当这种误差数值小到一定程度后，计算测量结果总误差时可不予考虑，则称这种误差为微小误差。

为了确定误差数值小到什么程度才能作为微小误差而予以舍去。这就需要给出一个微小误差的取舍准则。

微小误差定义

若已知测量结果的标准差 σ_y ,

$$\sigma_y = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_{k-1}^2 + D_k^2 + D_{k+1}^2 + \cdots + D_n^2}$$

将其中的部分误差 D_k 取出后的标准差为 σ'_y ,

$$\sigma'_y = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \cdots + D_{k-1}^2 + D_{k+1}^2 + \cdots + D_n^2}$$

若有

$$\sigma_y \approx \sigma'_y$$

则称 D_k 为微小误差, 在计算测量结果总误差时可予舍去。

微小误差舍去准则

对一般精度的测量

根据有效数字运算准则，对一般精度的测量，测量误差的有效数字取一位。在此情况下，若将某项部分误差舍去后，满足

$$\sigma_y - \sigma'_y \leq (0.1 \sim 0.05) \sigma_y$$

则对测量结果的误差计算没有影响。

$$\begin{aligned} & \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \dots + D_k^2 + \dots + D_n^2} - \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \dots + D_{k-1}^2 + D_{k+1}^2 + \dots + D_n^2} \\ & \leq (0.1 \sim 0.05) \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \dots + D_k^2 + \dots + D_n^2}, \end{aligned}$$

解得： $D_k \leq (0.4 \sim 0.3) \sigma_y$ ，一般取

$$D_k \leq \frac{1}{3} \sigma_y$$

微小误差舍去准则

对比较精密的测量

对于比较精密的测量，误差的有效数字可取二位，则有

$$\sigma_x + \sigma_y \leq (0.01 \sim 0.005) \sigma_y$$

换算为测量误差有

$$D_x \leq (0.14 \sim 0.1) \sigma_y$$

一般可取

$$D_x \leq \frac{1}{10} \sigma_y$$

微小误差舍去的意义

对于随机误差和未定系统误差，微小误差舍去准则是被舍去的误差必须小于或等于测量结果总标准差的 **$1/3$** 至 **$1/10$** 。

微小误差取舍准则在总误差计算和选择高一级标准量等方面都有实际意义。

计算总误差或误差分配时，若发现有微小误差，可不考虑该误差对总误差的影响。

选择高一级精度的标准器具时，其误差一般应为校验器具允许总误差的 **$1/10 \sim 3/10$** 。

本讲内容结束!

Thank you !



谢谢!

